

Bibliografía sugerida:

- Semiconductor Physics & Devices,
- D. Neamen El diodo de unión PN - G. Neudeck
- Dispositivos Semiconductores, J. Singh
- Circuitos Microelectrónicos, Sedra & Smith (6ta Edición)

1) Dada una determinada juntura PN con concentración de impurezas:

- a) Realizar el esquema del semiconductor indicando la región de carga espacial, considerar los anchos de las regiones
- b) Tener presente la neutralidad de la carga
- c) Indicar el sentido del campo eléctrico y el potencial de contacto
- d) ¿de que depende el potencial de contacto V_{bi} ?
- e) Graficar el campo eléctrico y la V_{bi}
- f) ¿Qué sucede con las distintas polarizaciones (directa – inversa)?

2)

- a) ¿Qué sucede con las corrientes de difusión en equilibrio térmico?
- b) ¿Qué sucede con polarización directa?. Escribir las ecuaciones y describir los términos.

3) Una juntura abrupta de silicio se dopa con: $N_D=10^{15} \text{ cm}^{-3}$ y $N_A= 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. A $T= 300 \text{ K}$ calcular el potencial de contacto V_{bi} , el ancho de la región de carga espacial w y el campo eléctrico máximo $E_{\text{máx}}$ para una polarización aplicada $V= 0 \text{ V}$, $V= -4 \text{ V}$ y $V= -8 \text{ V}$. Comparar y establecer conclusiones.

4) Una juntura abrupta de silicio a temperatura ambiente tiene un perfil de dopaje dado por: lado P dopado con $N_A= 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ y lado N dopado con $N_D= 10^{14} \text{ cm}^{-3}$.

- a) Calcular a circuito abierto: V_{bi} , x_n , x_p
- b) Calcular que tensión habría que aplicar para obtener $x_n = 30 \text{ } \mu\text{m}$.

5) Se tiene una juntura PN abrupta de silicio dopada con $N_A= 5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D= 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. La juntura tiene un área de 10^{-4} cm^2 y se le aplican 5 V de polarización inversa. Calcular la capacidad de barrera CT. ($\epsilon_r = 12$, $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$)

6) Una juntura P+N de silicio (área $A= 6 \times 10^{-4} \text{ cm}^2$) está dopada con: $N_A= 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D= 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Calcular las frecuencias de resonancia si la juntura se coloca en paralelo con un inductor de inductancia $L= 2.2 \text{ mH}$ y se polariza con una tensión inversa variable entre 1 V y 10 V .

7)

- a) La ecuación que representa la corriente total I en un diodo PN idealizado está dada por la ecuación de Shockley:

$$I = A * q \left(\frac{D_p p_{no}}{L_p} + \frac{D_n n_{po}}{L_n} \right) \left(e^{\frac{V}{V_t}} - 1 \right)$$

Discutir desde un punto de vista físico cada uno de sus términos. Tener presente la gráfica y de que parámetros depende la corriente. La ecuación anterior puede escribirse:

$$I = I_s \left(e^{\frac{V}{V_t}} - 1 \right)$$

Considerando una juntura abrupta de silicio con los siguientes datos:

$$\text{lado P} \begin{cases} N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3} \\ \tau_p = 0.1 \mu\text{s} \\ \mu_p = 450 \text{ cm}^2/\text{Vs} \end{cases}$$

$$\text{lado N} \begin{cases} N_D = 5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3} \\ \tau_n = 0.01 \mu\text{s} \\ \mu_n = 900 \text{ cm}^2/\text{Vs} \end{cases}$$

Calcular la corriente de saturación debida a huecos y a electrones y la corriente total.

- b) Si $T=300 \text{ K}$ calcular I para $V = -10\text{V}$, -1V , -0.1V y $+0.2\text{V}$. Graficar los resultados en el plano I - V . Comparar resultados y sacar conclusiones.
- c) Calcular I_s a $T = 400 \text{ K}$, 500 K y 600 K . Comparar los resultados obtenidos con el valor de I_s a $T = 300 \text{ K}$.
- d) ¿Qué conclusiones pueden extraerse de la comparación de resultados?
- 8) Una juntura P^+N de silicio está dopada con $N_D = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, $D_p = 12 \text{ cm}^2/\text{s}$ y $\tau_p = 0.1 \mu\text{s}$. El área de la juntura es $A = 10^{-4} \text{ cm}^2$. Calcular la corriente de saturación I_s y la corriente I para una polarización de 0.6 V . Justificar aproximaciones.
- 9) Calcular la admitancia de pequeña señal ($Y = G + j B_c$) de una juntura PN polarizada en directa con $V_D = 0.72 \text{ V}$ e $I_D = 2 \text{ mA}$ a $T = 300 \text{ K}$. Suponer que el tiempo de vida de portadores minoritarios es $1 \mu\text{s}$ en ambas regiones N y P.